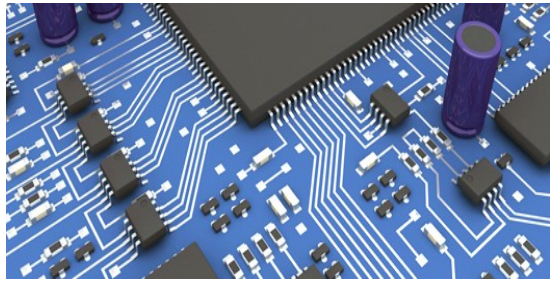
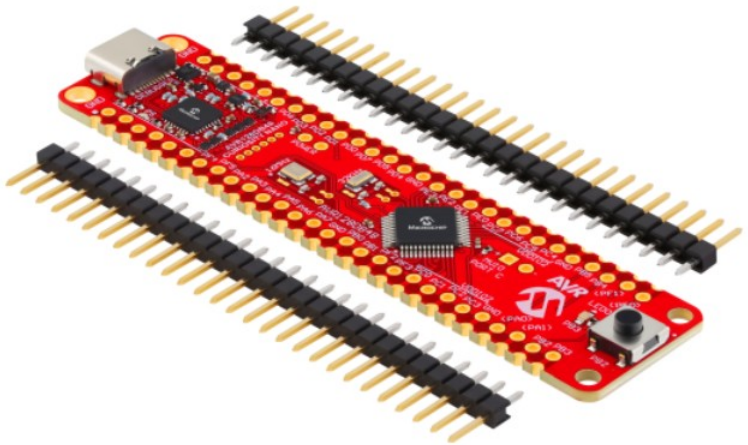
Aplikace Embedded systémů v Mechatronice





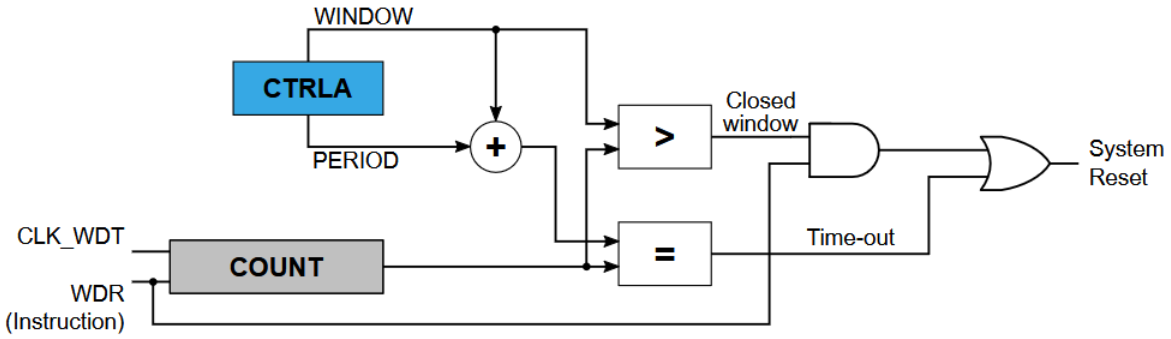
MPLAB® X IDE

Michal Bastl

WatchDog timer

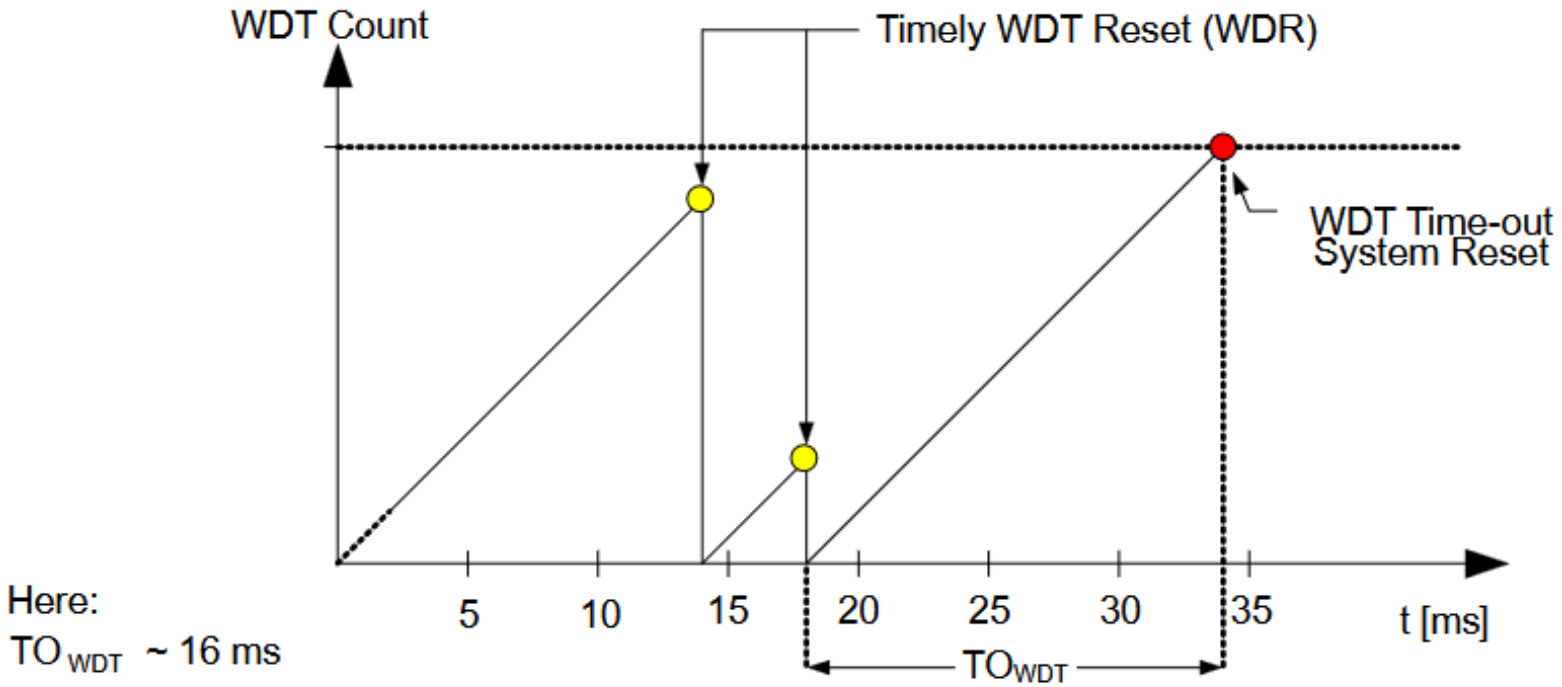
WatchDog Timer (WDT)

- Jedná se o bezpečnostní periferii MCU.
- Periferie se používá k ochraně proti zaseknutí (zacyklení) programu.
- Timer má zdroj hodinových pulzů.
- Pokud dojde k jeho přetečení je vynucen reset MCU.
- Programátor musí WDT pravidelně mazat.
- Přetečení a reset lze detekovat.



WatchDog timer

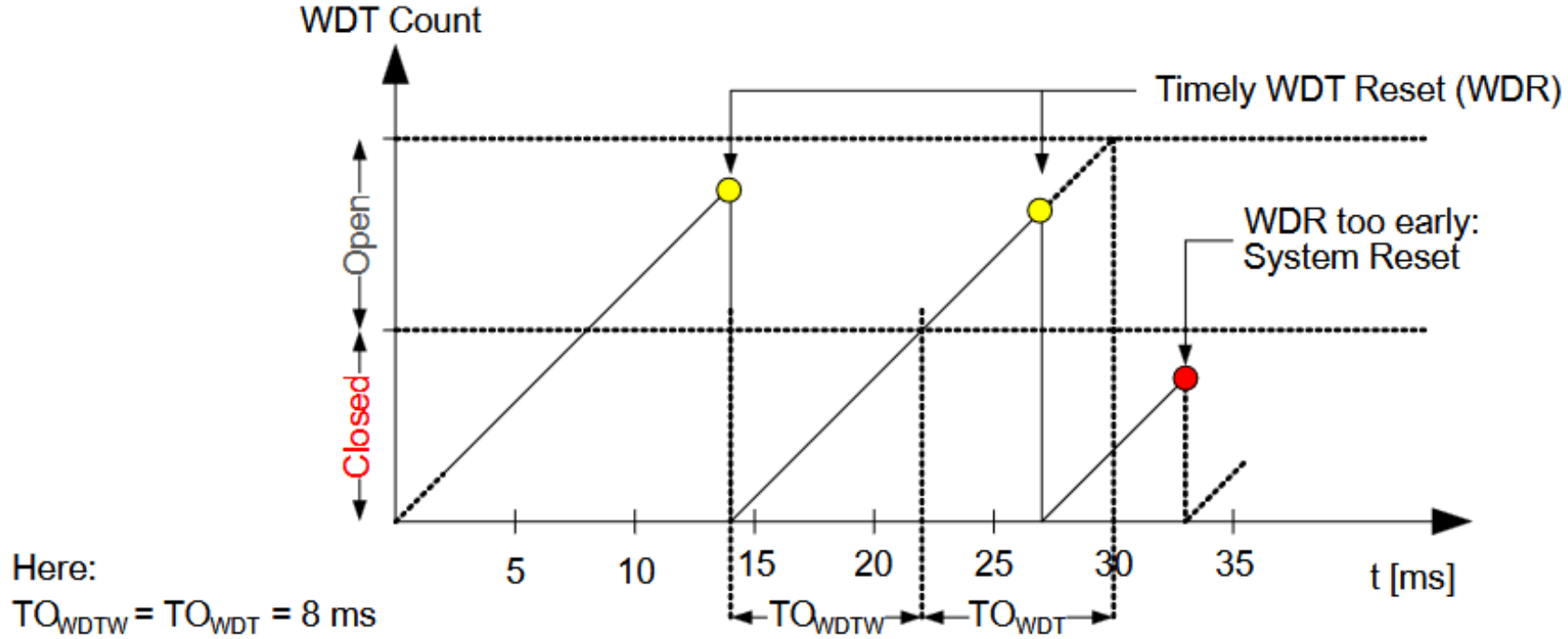
Figure 22-2. Normal Mode Operation



Here:
TO_{WDT} ~ 16 ms

WatchDog timer

Figure 22-3. Window Mode Operation



Here:

$TO_{WDTW} = TO_{WDT} = 8$ ms

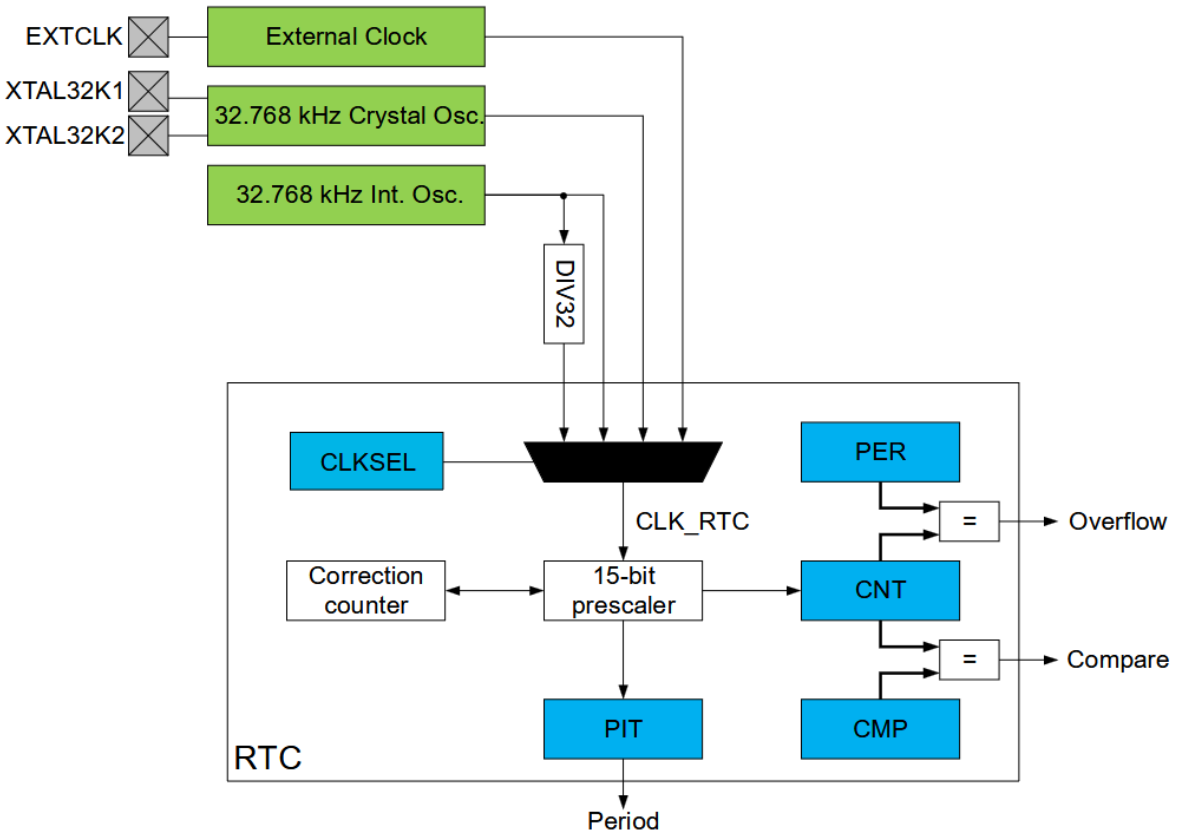
Řízení spotřeby

- Snížení spotřeby MCU je důležité hlavně u bateriově napájených nebo dlouhodobě běžících zařízení.
- Spotřeba je výrazně závislá na taktu hodin a napájecím napětí: vyšší frekvence obvykle znamená vyšší odběr.
- Důležité je správně řešit stav GPIO pinů: piny nesmí zůstat v neurčitém stavu.
- Mikrokontrolery obvykle nabízejí více úsporných režimů, ve kterých se vypíná část periferií, jádro nebo vysokorychlostní hodiny.
- Wake-up zavisí na režimu: ve vysokém deep sleep režimu už jen RTC, External pin atd.
- V některých režimech se může zachovat jen část RAM paměti.

Peripheral	Active in Sleep Mode			
	Idle	Standby	Power-Down	
			HTLLEN=0	HTLLEN=1
CPU	-	-	-	-
RTC	X	X(1,2)	X(2)	X(2)
WDT	X	X	X	X
BOD	X	X	X	X
EVSYS	X	X	X	X
CCL	X	X(1)	-	-
ACn				
ADCn				
DACn				
OPAMP				
ZCDn				
TCAn				
TCBn				
All other peripherals	X	-	-	-

RTC

- Zdroj CLK většinou oscilátor nízké frekvence typycky 32768 Hz.
- Na AVR dva režimy RTC (real time counter) a PIT (periodic Interrupt Timer).
- V Power-Down už pouze PIT.



Příklad dalších periferii:

DMA (Direct Memory Access)

- DMA umožňuje přenos dat bez přímé obsluhy procesorem.
- CPU jen nastaví přenos, samotný přesun provede hardware.
- Snižuje zatížení CPU a zrychluje práci s periferiemi.
- Hodí se pro ADC, UART, SPI a další rychlé datové přenosy

CAN controller

- CAN je spolehlivá sběrnice pro komunikaci více zařízení.
- CAN periferie v MCU zajišťuje vysílání, příjem a kontrolu CAN rámců.
- Hardware řeší, detekci chyb a filtrování zpráv.
- Pro připojení na fyzickou linku je nutný CAN transceiver.

USB

- USB periferie umožňuje MCU komunikovat přes USB.
- MCU může fungovat jako device, někdy i jako host.
- Hardware řeší pakety, endpointy a přenos dat.
- Pro plnou funkci je potřeba i software, tedy USB stack.
- USB je vhodné pro spojení s PC a standardní datovou komunikaci.